

AI Coding 智能体协作日志

项目：平台报税向导（平台报送新规下，个体经营者的合规申报应对器）

协作模式：参赛者主导需求与财税专业审查，AI Coding 智能体负责调研、设计、编码与自测

工具链：Claude Code（AI Coding 智能体，对话式开发）+ Node 自测脚本 + 人工专业对账

说明：以下 14 次关键交互均取自开发全程真实记录，按「提示词 / AI 输出核心内容 / 采纳或修改的决策理由 / 人工调整部分」四要素整理。

一、关键交互记录

交互 1 | 选题定夺

提示词（摘录） 「结合近年稽查热点，找一个精准的 AI 提效场景，避开老旧案例」「创新性第一，思考痕迹比代码量重要，公网部署可体验比精致视频重要，用财税专业补齐 AI 短板」「确认选题不与往届获奖作品雷同」

AI 输出核心内容 调研 2025–2026 年稽查热点（开票经济整治、平台涉税信息报送规定、支柱二），先提支柱二测算器；随后按参赛主张改提「平台报送新规·个体经营者合规应对器」；检索往届个人赛道获奖作品（律所税务智能体、新能源汽车、跨境电商财税模型）确认无雷同

采纳/修改决策理由 放弃支柱二——与官方示例问题，创新性吃亏；采纳新题——痛点由 2025 年《互联网平台企业涉税信息报送规定》落地产生，2024 年之前不存在，与官方示例「灵活用工个税测算」形成差异

人工调整部分 无

交互 2 | 三大专业判断定夺

提示词（摘录） 「核定征收能不能算？便民劳务怎么处理？混合收入怎么办？给出方案」

AI 输出核心内容 逐项给出 A/B 两套方案并解释税务逻辑

采纳/修改决策理由 全部采纳 A 方案——核定征收只提示不测算（虚假核定是官方点名打击行为，提供测算涉嫌教唆，属一票否决风险）；便民劳务按劳务报酬测算 + 双提示（豁免报送 ≠ 免税）；混合收入只做「两处以上取得综合所得需汇算」轻量提示

人工调整部分 代码无需调整，三项规则以人工终审口径写入引擎

交互 3 | 政策口径逐条核对

提示词（摘录） 「整理政策清单，我来逐条核对」

AI 输出核心内容 整理 13 项政策口径清单（报送规定、税率表、减半优惠、起征点、文号等）供核对

采纳/修改决策理由 人工核给 4 项关键口径——《规定》2025 年 6 月公布、直播收入性质依据税务所得发〔2022〕25 号、两处以上汇算依据个税实施条例第二十五条、便民劳务豁免位于《报送规定》第四条；以人工核对结果为准

人工调整部分 政策口径以人工核给结果为准写入规则基线

交互 4 | 产品定义与原型开发

提示词（摘录） 「按需求基线开发可运行原型：Q1-Q8 判定问询、双路径税负测算、风险分级提示、4 个预置案例」

AI 输出核心内容 实现单文件 HTML 原型——Q1-Q8 问询与判定树引擎（三条分流）、劳务报酬/经营所得双路径税负测算（个税 + 增值税 + 附加）、风险分级提示、4 个预置案例

采纳/修改决策理由需求基线（问询范围、测算口径、案例场景）由人工先行定义，AI 按基线一次生成通过，原型结构全盘采纳

人工调整部分 无代码调整；随即开展可用性验收（见交互 7）

交互 5 | AI 政策自查：≤200 万减半缺失

提示词（摘录） 「自查一遍有没有政策遗漏」

AI 输出核心内容 复查发现个体户年应纳税所得额 ≤200 万部分减半征收个税（2023 年第 12 号公告）在引擎中缺失——属一票否决级错误；实现减半公式并处理 >200 万边界

采纳/修改决策理由采纳修复——该政策此前已在政策清单中经人工确认，AI 自查与人工确认形成双向闭环

人工调整部分 无

交互 6 | 案例手算对账

提示词（摘录） 「对案例 1 引擎结果做人工复核，我手算一遍」

AI 输出核心内容 引擎输出案例 1（年佣金 96 万、成本 36 万）双路径结果：劳务报酬 161,880 元 / 经营所得 72,250 元 / 差额 89,630 元

采纳/修改决策理由人工手算与引擎输出完全一致，数字采纳；差额 89,630 元成为产品核心演示点

人工调整部分 无

交互 7 | 可用性验收与 v1.1 整改

提示词（摘录） 「对 v0.1 做可用性验收：界面信息层级、内容完整性、返回机制、异常输入处理，按问题清单整改」

AI 输出核心内容 v1.1 整改——首页信息重排、确定性状态机导航（修复便民劳务返回死循环）、数据校验防空报告、直播提示按场景限定；附 50 项自测断言全过

采纳/修改决策理由验收意见全部采纳；返回死循环属真实缺陷，必须修复；「判定逻辑与界面解耦」的产品结构自此确立

人工调整部分 人工复测验收通过

交互 8 | 专业审查三事项终审

提示词（摘录） 「复核三件事：判定阈值边界、案例 2-4 对账数字、直播意见文号」

AI 输出核心内容 引擎实测数字与阈值边界场景（经营倾向 0-5 项全扫描）

采纳/修改决策理由人工终审通过——案例数字无算错、阈值维持 ≥3/5 不调、文号税务所得发〔2022〕25 号正确

人工调整部分 无

交互 9 | 43 项测试用例与 A-06 复核

提示词 (摘录) 「生成测试用例, 覆盖边界值」

AI 输出核心内容 按边界值分析自动生成 43 项用例 (个税七档/五档全边界、月 10 万免征临界、200 万减半临界、判定阈值 0-5 全扫描、状态机回归、异常输入) 并编写执行脚本

采纳/修改决策理由 执行发现 A-06 用例期望值错用速算扣除数; 人工复核税率表确认引擎正确 (144,800 已跨入 20% 档), 修正的是测试期望值——人工复核为最终裁判

人工调整部分 修正 A-06 期望值为 12,040; 最终 43/43 通过

交互 10 | 公网部署可体验

提示词 (摘录) 「产品需公网可访问、评委可直接体验, 并建立后续更新通道」

AI 输出核心内容 排查网络通道、指导创建仓库并开启 GitHub Pages; 接通本地推送通道 (本地修改 → 推送即上线)

采纳/修改决策理由 部署前人工发现原账号信息不符合公开要求, 更换全新公网账号完成部署; 站点上线后核验线上文件与本地逐字节一致

人工调整部分 人工完成浏览器端建库操作; 其余由 AI 执行

交互 11 | 数据口径核实

提示词 (摘录) 「首页 9,700 家 / +37% 这两个数含义和出处是什么? 」

AI 输出核心内容 查证出处为国新办 2026-07-28 发布会 (税务总局荣海楼通报《规定》落地一周年成效); 发现首页 +37% 措辞不精确, 应为「申报缴税商户数较新规实施前增长」

采纳/修改决策理由 采纳修正——答辩引用需要准确出处, 口径以官方通报为准

人工调整部分 无

交互 12 | 视觉迭代与路由缺陷修复

提示词 (摘录) 「按产品视觉标准三轮验收: 信息架构与分区、模块层级与配色、浏览器返回键链路」「返回键退出后白屏, 需修复」

AI 输出核心内容 v1.2 双栏工作台; 定位并修复「浏览器返回键无历史导致白屏」问题, 实现 hash 路由 (换屏写 #hash、hashchange 监听换屏、渲染错误兜底); v1.3 四段式分区色带与结果页重排, 计算引擎与状态机零改动; 50 项断言 + 43 项用例 + 真实浏览器冒烟全过

采纳/修改决策理由 三轮意见全部采纳; 视觉以人工验收为准, 引擎与判定逻辑零改动——「专业逻辑稳定、界面持续迭代」

人工调整部分 三轮视觉验收由人工把关

交互 13 | 数据点合规修订

提示词（摘录） 「首页数据点出现具体企业名，且金额缺乏威慑力、与刷单红线对应关系弱，替换为同口径官方数据」

AI 输出核心内容 将原罚单数据点全链替换为同场发布会通报的「查处操控 1.2 万个账号刷单案」，同步更新规则基线、PPT 素材与网站首页数据条

采纳/修改决策理由 采纳——不出现具体企业名（规避合规与舆情风险），数据规模更大，且与「刷单炒信」红线直接呼应

人工调整部分 无

交互 14 | Workspace 交付工程化

提示词（摘录） 「提交材料按工程文件、代码、脚本三类组织；过程文档与个人信息不入库，做盲审安全自查」

AI 输出核心内容 Workspace 最终定为 6 个文件——工程文件（需求与规则基线、测试用例与结果）、代码（index.html）、脚本（自测脚本、边界值用例脚本）、工程说明（README）；同步核对快照与开发目录逐字节一致

采纳/修改决策理由 采纳——提交材料盲审安全，只保留工程内容，评审可完整复现产品

人工调整部分 无

二、AI 生成代码占总代码量比例（估算）

统计口径： 产品代码 index.html 884 行 + 自测脚本 test-v11.js 132 行 + 边界值用例脚本 run-testcases.js 116 行 = **合计 1,132 行**。

- 以上代码**全部由 Claude Code (AI Coding 智能体) 对话式生成**，参赛者未手写任何代码行
- 人工贡献集中在代码之外：规则基线（政策口径与判定规则逐条核给）、案例数字手算对账、A-06 测试期望值修正（1 处数字）

估算结论： Claude Code 生成代码占总代码量 $\approx 100\%$ （按行计）；同时「规则与审查 100% 人工」——代码由 AI 写，规则由人审，两道防线把错误拦截在交付之前

三、效能提升感受

我的起点是财税专业背景，几乎没有编程经验。如果没有 Claude Code (AI Coding 智能体)，「做一个能上线可体验的工具」本身就不在我的选项里。

编码门槛被抹平了。 传统路径是先学前端再开发，以我的基础数周起步；这次从选题确定到公网可体验产品只用了约两天——判定引擎、双路径税负测算引擎、状态机路由、深浅双主题全部以对话方式实现，并附带 50 项自测断言与 43 项边界值用例全部通过。开发不再是瓶颈，瓶颈变成了财税专业审查——而这恰好是我的强项。

效能提升不是「更少审查」，而是「审查更有价值」。合作中 AI 出过两类错：政策层面的（引擎缺个体户年应纳税所得额 ≤ 200 万部分减半）和计算层面的（A-06 测试期望值错用速算扣除数），都被人工复核拦截在交付前。AI 让我把精力全部放在规则和数字的正确性上，而不是语法和框架上——对应了本项目的两道防线：代码 AI 写，规则人审。

最直接的量化对比。43 项边界值用例由 AI 按边界值分析自动生成并执行，我只需复核期望值；案例对账我手算一遍即与引擎完全一致。换成传统方式，仅编写这些测试本身就要求编程能力。

总的感觉：AI 没有替代专业判断，它替代的是「不会写代码」这个短板——让财税专业能力可以直接变成产品。